

13 Рисков, опасностей и угроз искусственного интеллекта (ИИ)

Каковы реальные, промежуточные и среднесрочные угрозы и опасности ИИ?

By Benjamin Talin On Фев 10, 2025

13 угроз ИИ, от предвзятости до сверхразума. Пойми риски, будущие проблемы и то, как мы можем подготовиться к эволюционирующему влиянию ИИ.

Как футуриста (модное слово, означающее «стратегическое предвидение»), меня часто спрашивают об искусственном интеллекте и его потенциальных рисках для человечества. Часто вопросы склоняются к сценариям прямо из научной фантастики: сверхразумные машины захватывают мир, роботы обретают самосознание или ИИ внезапно решает уничтожить человечество (как австриец я получаю наследие — Hey Arnold :D). Но скажу прямо: мы еще не приблизились ни к одному из этих сценариев, и, честно говоря, подобные обсуждения отвлекают нас от реальных и насущных проблем, которые ставит перед нами ИИ.

Меня беспокоит не фантазия о злобном искусственном интеллекте общего назначения, а скорее тонкие, коварные способы, которыми нынешние технологии ИИ уже влияют на наше общество. Пока «технологические братья» из Кремниевой долины проповедуют из своих башен из слоновой кости об искусственном интеллекте и сингулярности, они упускают (или, возможно, намеренно игнорируют)

более непосредственные последствия того, что на самом деле является довольно ограниченной технологией.

Будем честны — большинство современных ИИ (особенно генеративный ИИ) в основе своей тупы. Кроме того, для ясности — ИИ существует уже много десятилетий с самого начала появления компьютеров, так что это не OpenAI или ChatGPT, которые мы только что открыли, а просто естественная эволюция технологии, которая внезапно стала популярной, потому что она может «говорить с тобой», и мы автоматически считаем ее умной. Самое простое объяснение: Это сопоставление

шаблонов на стероидах, усредняющее огромные объемы информации для получения кажущихся умными результатов. Да, он может обрабатывать информацию быстрее человека и находить связи, которые мы можем пропустить, но ему не хватает настоящего понимания, контекста или оригинальной мысли. По сути, мы работаем со сложными статистическими моделями, которые, несмотря на свои впечатляющие возможности, не соответствуют даже общему интеллекту домашней кошки.

Но это не значит, что ИИ не могущественен или потенциально опасен. Его реальные угрозы кроются не в каком-то гипотетическом будущем сознательных машин, а в том, как он используется сегодня и какие последствия это будет иметь для нашего (человеческого) будущего: влияние на поведение, распространение дезинформации, подрыв конфиденциальности и, что мы уже можем наблюдать, потенциальное снижение наших собственных когнитивных способностей. Это те вызовы, которые мы должны решить, потому что они реальны и уже являются проблемой.

Я провел несколько мозговых штурмов и исследований, и вот 13 ключевых областей, вызывающих «беспокойство» — мне показалось, что это число добавляет нотку мелодрамы в мой заголовок. Но в отличие от типичных предсказаний конца света, эти основаны на текущих технологиях и их логическом развитии. Поэтому, в отличие от некоторых других, я буду держаться подальше от излишне научно-фантастических угроз, а скорее посмотрю на практическую реальность того, как ИИ на самом деле разрабатывается и внедряется в наш мир.

В целом есть 4 категории, которые я бы разграничил, а чтобы было проще думать, выделил «кластеры». Конечно, рисков гораздо больше, и каждая отрасль и социальная тема может быть охвачена в них.

1. Угрозы индивидуальным правам и свободам
2. Угрозы экономическому и социальному равенству
3. Угрозы безопасности

4. Экзистенциальные и долгосрочные угрозы



Index

I. Угрозы индивидуальным правам и свободам

Эрозия частной жизни через слежку ИИ

Поляризация общества через алгоритмическую модерацию контента

Потеря человеческих навыков и рост зависимости

Эпидемия дезинформации

II. Угрозы экономическому и социальному равенству

you wish. Accept Read More

Экономическое неравенство и глобальный дисбаланс сил, вызванные ИИ

Вытеснение рабочих мест и переход рабочей силы

Риски для здравоохранения, связанные с предвзятым или несовершенным ИИ

III. Угрозы безопасности

Нестабильность финансового рынка под влиянием ИИ

Автономные оружейные системы и будущее войны

Кибератаки и вредоносное использование ИИ

IV. Экзистенциальные и долгосрочные угрозы

Экологические издержки инфраструктуры ИИ

Пробелы в подотчетности при принятии важнейших решений

Этические дилеммы в автономных системах

Экзистенциальный риск от сверхразумного ИИ?

I. Угрозы индивидуальным правам и свободам

Эрозия частной жизни через слежку ИИ

Представь, что ты проснулся в мире, где каждое движение, сделка и взаимодействие тщательно отслеживаются и анализируются. Это не научная фантастика — это потенциальная реальность бесконтрольного наблюдения со стороны ИИ. По мере того как системы ИИ становятся все более изощренными в обработке огромных объемов данных, они создают беспрецедентные возможности для массовой слежки, по сравнению с которой «1984» Джорджа Оруэлла показался бы причудливым.

Все начинается достаточно невинно, с таких удобных функций, как распознавание лиц для разблокировки телефона или персональные рекомендации по покупкам. Но постепенно сеть забрасывается все шире. Умные города устанавливают камеры на базе ИИ для «общественной безопасности». Работодатели используют анализ настроений для контроля продуктивности сотрудников. Системы социального кредитования, уже ставшие реальностью в некоторых частях света, начинают распространяться по всему миру.

Настоящая опасность кроется в слиянии этих систем. Когда искусственный интеллект сможет соотнести твою активность в социальных сетях, физические движения, покупательские привычки и межличностные отношения, он создаст всеобъемлющий профиль, который сможет предсказывать — и потенциально контролировать — поведение человека. Охлаждающий эффект на личную свободу может быть глубоким, так как люди начнут самоцензуру и изменять свое поведение, зная, что за ними постоянно наблюдают и судят.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Потенциальные последствия:

- Внедрение систем социального кредитования, которые контролируют доступ к услугам на основе поведения, отслеживаемого ИИ.
- Создание систем «предиктивной полиции», которые будут непропорционально нацелены на маргинальные сообщества, основываясь на предвзятости исходных данных.
- Разработка систем распознавания эмоций, которые отслеживают общественные места на предмет «подозрительного» поведения.
- Возникновение «капитализма наблюдения», при котором персональные данные становятся главным товаром.
- Возникновение шантажа на основе ИИ с использованием агрегированных персональных данных.
- Нормализация постоянного наблюдения на рабочих местах и в общественных местах.

Поляризация общества через алгоритмическую модерацию контента

Мы уже наблюдаем ранние стадии фрагментации/разделения общества под влиянием ИИ, но будущее может оказаться куда более раскольническим. По мере того как ИИ становится все более изощренным (а ручная модерация контента — все более устаревшей), он не просто фильтрует контент — он сам формирует реальность для разных групп людей. Главная цель алгоритма — не истина или социальная сплоченность, а вовлеченность, а ничто так не стимулирует вовлеченность, как споры и возмущение — или просто ненависть.

Это создает петлю обратной связи, которую все труднее разорвать. Каждый потребляемый контент укрепляет существующие убеждения, а противоположные точки зрения систематически отсеиваются. Со временем у разных слоев общества формируется совершенно разное понимание реальности, что делает осмысленный диалог невозможным. Это уже не просто политические разногласия — это жизнь в совершенно разных информационных экосистемах.

Долгосрочные последствия этого ошеломляют. Демократические общества требуют общего понимания основных фактов, чтобы функционировать. Если системы ИИ будут систематически подрывать эту общую реальность, то основы

демократического дискурса начнут рушиться. Мы говорим не просто о политической поляризации — мы говорим о потенциальном распаде самой социальной сплоченности.

Потенциальные последствия:

- Создание отдельных «пузырей реальности», где разные группы оперируют совершенно разными наборами фактов.
- Эрозия доверия к традиционным институтам и экспертным знаниям
- Появление генерируемых ИИ «пользовательских новостей», адаптированных к индивидуальным предубеждениям.
- Разрушение гражданского дискурса и рост социальных конфликтов
- Рост алгоритмического экстремизма за счет автоматического усиления контента
- Развитие конкурирующих «рынков правды», где факты становятся товаром.

Потеря человеческих навыков и рост зависимости

Разрушение человеческих навыков — это, пожалуй, самая коварная угроза, потому что она происходит так постепенно, что мы едва замечаем. Подумай о том, сколько телефонных номеров ты запомнил до того, как смартфоны стали повсеместными. А теперь подумай, как эта схема может распространиться на все аспекты человеческого познания и способностей.

По мере того как системы искусственного интеллекта становятся все более способными, мы рискуем создать поколение людей, которые будут в корне зависеть от искусственной помощи при решении базовых задач. Это начнется с навигационных приложений и калькуляторов, но со временем может распространиться на критическое мышление, принятие решений и даже эмоциональный интеллект. Человеческий мозг, как и любой другой орган, адаптируется к требованиям — или их отсутствию — предъявляемым к нему.

Встоящий кризис может наступить во время сбоев в системе или в ситуациях, когда помощь ИИ недоступна. Представь, что поколение, которому никогда не приходилось развивать навыки решения проблем, вдруг столкнулось со сценарием, в котором им придется думать самостоятельно. Результаты могут быть катастрофическими.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if

Потенциальные последствия: you wish. [Accept](#) [Read More](#)

- Атрофия основных когнитивных навыков, таких как ментальная арифметика и пространственная навигация.
- Снижение способности формировать и поддерживать воспоминания без цифровой помощи.
- Снижение навыков творческого решения проблем из-за чрезмерной зависимости от решений ИИ.
- Утрата традиционных знаний и навыков разными поколениями
- Развитие «выученной беспомощности» перед лицом технологических неудач.
- Эрозия межличностных навыков из-за опосредованного ИИ общения
- Создание постоянной зависимости между людьми и системами ИИ.

Эпидемия дезинформации

Возможно, самой непосредственной и всепроникающей угрозой со стороны ИИ является не его способность думать, а его способность обманывать в беспрецедентных масштабах. Мы вступаем в эпоху, когда грань между правдой и вымыслом все больше размывается, причем не изощренным сознанием ИИ, а относительно простыми системами, созданными для создания и усиления убедительной лжи.

Реальная опасность кроется в слиянии двух факторов: Способности ИИ генерировать все более убедительный контент и нашей человеческой склонности верить информации, которая подтверждает наши существующие предубеждения. Мы уже говорим не просто о фальшивых новостных статьях — мы столкнулись с будущим, в котором каждый кусок контента, от видео, аудио и фотографий, может быть искусственно сгенерирован и специально настроен на манипулирование отдельными зрителями.

Что делает это особенно коварным, так это масштаб и скорость, с которой теперь может распространяться дезинформация. Системы искусственного интеллекта могут генерировать тысячи вариаций одного и того же ложного рассказа, каждый из которых слегка подправлен, чтобы вызвать отклик у разных аудиторий. В сочетании с алгоритмами социальных сетей, в которых приоритет отдается вовлеченности, а не правде, мы создаем идеальные условия для массового манипулирования.

Потенциальные последствия:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. [Accept](#) [Read More](#)

- Развитие «рынков реальности», где различные версии правды конкурируют за внимание.
- Создание персонализированной пропаганды, адаптированной под индивидуальные психологические профили.
- Создание «вакуумов правды», где никакая информация не может быть окончательно проверена.
- Нарушение социального консенсуса в отношении основных фактов
- Возникновение «когнитивного трайбализма», когда группы придерживаются совершенно отдельных версий реальности.
- Создание «экосистем дезинформации», которые являются самоподдерживающимися и самоусиливающимися
- Эрозия доверия ко всем формам СМИ и информации

II. Угрозы экономическому и социальному равенству

Экономическое неравенство и глобальный дисбаланс сил, вызванные ИИ

Развитие технологий искусственного интеллекта порождает новую форму цифрового колониализма, по сравнению с которой прежнее экономическое неравенство может показаться незначительным. Мы наблюдаем появление того, что можно назвать «ИИ-аристократией» или «ИИ-феодализмом» — небольшой группы корпораций и государств, которые контролируют не просто богатство, а сами средства создания богатства в современной экономике. Если пойти дальше и подумать об альтернативных реальностях, отдельных мирах и таких понятиях, как метавселенная, то можно понять, почему это может еще больше разделить мир.

Итак, давайте сначала рассмотрим, как это может развиваться: Компании, которые уже доминируют в разработке ИИ, продолжают накапливать преимущества с экспоненциальной скоростью. У них есть данные, таланты и вычислительные ресурсы, чтобы оставаться впереди. Каждый прорыв увеличивает разрыв, делая конкуренцию новичков все более невозможной. Тем временем страны, не обладающие сильными возможностями ИИ, оказываются все более зависимыми от стран, богатых ИИ, создавая новые формы технологического вассалитета.

Последствия выходят далеко за рамки простого экономического неравенства. Когда системы ИИ контролируют все, от распределения ресурсов до прогнозирования рынка, те, кто контролирует ИИ, эффективно контролируют глобальную экономику. Малые государства и компании становятся лишь источниками данных и рынками сбыта для продуктов, созданных ИИ, не имея возможности конкурировать или развивать свои собственные возможности.

Потенциальные последствия:

- Создание «аристократии ИИ», контролирующей большую часть мирового богатства и ресурсов.
- Развитие технологического неокOLONиализма, когда бедные ИИ страны будут зависеть от богатых ИИ стран.
- Вымирание местных предприятий, неспособных конкурировать с глобальными корпорациями, работающими на базе ИИ.
- Формирование картелей ИИ, контролирующих критически важную экономическую инфраструктуру.
- Возникновение «феодализма данных», когда люди обменивают личные данные на базовые услуги.
- Крах традиционных каналов экономической мобильности

Вытеснение рабочих мест и переход рабочей силы

Одна из наиболее широко распространяемых тем — «ИИ заберет наши рабочие места». Грядущая волна автоматизации на основе ИИ во многом является очередной промышленной революцией — это фундаментальная трансформация экономической деятельности человека и способов создания стоимости. Но одна вещь сильно отличается от предыдущих технологических переходов, которые в первую очередь затрагивали физический труд: ИИ грозит автоматизировать одновременно и ручные, и когнитивные задачи, создавая потенциально беспрецедентный масштаб перемещения. В долгосрочной перспективе это мало что значит, но в краткосрочной перспективе будет много движения и перемен — особенно для развитых стран. (Подробнее об этом читай в статье «Цифровое неравенство»).

Переход, скорее всего, будет происходить волнами, каждая из которых будет более разрушительной, чем предыдущая, но в конечном итоге будет просто развиваться, как всегда развиваются технологии. Сначала придет автоматизация рутинных задач — транспорт, обслуживание клиентов, ввод данных. Затем ИИ начинает продвигаться

в сферу профессиональных услуг — юридическая работа, медицинская диагностика, финансовый анализ. Наконец, даже творческие и стратегические роли начинают дополняться или заменяться все более сложными системами ИИ.

Настоящий кризис заключается не только в безработице — существует множество вариантов развития событий. Это может создать постоянный «устаревший класс» работников, чьим навыкам нет места в новой экономике. Или мы можем просто увидеть появление того, что я называю 4-м экономическим сектором (представь себе продолжение сельского хозяйства, производства, а теперь еще и разделение на прямые услуги и услуги развлечений). Мы уже наблюдаем рост новой индустрии, где контент, веселье, вовлеченность и просто внимание становятся ценной валютой. В будущем, когда спрос на физические товары и услуги будет меньше, появится мир, полный развлечений и работы, связанной с вниманием. Какой из этих двух сценариев воплотится в жизнь, можно только гадать, но я, конечно, решительно выступаю за свою версию, так как она просто будет более естественной, а ни одна промышленная революция никогда не приводила к снижению занятости (на самом деле, наоборот, к повышению).

Потенциальные последствия:

- Потенциальное создание постоянного класса безработных.
- Быстрый крах целых отраслей промышленности без достаточного времени на переходный период
- Глобальный сдвиг в экономике и на рынках труда
- Разрушение традиционных социальных структур и ценностей, построенных вокруг традиционной занятости
- Появление новых форм экономической деятельности, выходящих за рамки традиционной занятости
- Кризис в системах образования, неспособных подготовить работников к быстро меняющимся рынкам труда
- Социальные волнения, вызванные массовой (краткосрочной) безработицей в традиционных отраслях.



Риски для здравоохранения, связанные с предвзятым или несовершенным ИИ

Мы уже говорили о предвзятости данных и ИИ. И здравоохранение — одна из самых горячих областей, где люди хотели бы видеть применение ИИ. Но интеграция ИИ в здравоохранение — это особенно коварная угроза, потому что его ошибки часто не сразу становятся очевидными, пока не будет нанесен существенный вред. Мы уже видим, как системы ИИ, обученные в основном на данных одних демографических групп, могут делать опасно неверные предположения, когда применяются к другим.

Представь себе сценарий, в котором ИИ становится основным привратником для доступа к медицинскому обслуживанию. На первый взгляд это может показаться эффективным, но под этим скрывается сложная паутина предубеждений и предположений, заложенных в систему. ИИ может постоянно недооценивать уровень боли в определенных этнических группах, основываясь на исторических предубеждениях в обучающих данных, или рекомендовать менее агрессивные методы лечения пожилым пациентам, основываясь на анализе затрат и выгод, который обесценивает их оставшиеся годы.

Автоматизация принятия медицинских решений может создать двухуровневую систему здравоохранения: те, кто может позволить себе врачей-людей, и те, кто вынужден полагаться на системы искусственного интеллекта. Когда эти системы искусственного интеллекта выйдут из строя, они, скорее всего, будут выходить из строя систематически, затрагивая целые группы населения схожим образом.

Потенциальные последствия:

- Систематическая неправильная диагностика заболеваний у малопредставленных групп населения.
- Создание самоподдерживающихся контуров обратной связи в неравенстве в здравоохранении.

-  • Развитие «медицинского районирования», когда системы искусственного интеллекта отказывают в помощи на основании демографических факторов.
-  • Катастрофические сбои в автоматизированных хирургических системах, затрагивающие множество пациентов
-  • Потеря человеческого медицинского опыта, поскольку практикующие врачи
-  становятся чрезмерно зависимыми от ИИ.
- 
- 
- 

- Возникновение «алгоритмической халатности», когда ответственность за медицинские ошибки становится неясной.
- Усиление неравенства в состоянии здоровья между различными демографическими группами.

III. Угрозы безопасности

Нестабильность финансового рынка под влиянием ИИ

Финансовую индустрию нельзя игнорировать, так как на нее приходится около 90 % всей стоимости в мире — да, менее 10 % — это реальная стоимость, такая как земля, дома, труд, товары и т. д., а остальное — это просто финансовые инструменты и финансовая индустрия. Поэтому вполне естественно, что такой гигант захочет оптимизироваться. А теперь представь себе финансовую систему, в которой миллисекундные решения, принимаемые алгоритмами ИИ, могут привести к глобальным экономическим катастрофам быстрее, чем на них успеет отреагировать любой человек. Мы не просто теоретизируем — мы уже живем на ранних стадиях этой реальности. Flash Crash 2010 года был лишь предварительным просмотром того, что может произойти при неожиданном взаимодействии торговых систем ИИ.

Реальная опасность кроется в растущей сложности и взаимосвязанности этих систем. Современные финансовые рынки, по сути, превращаются в сеть систем ИИ, торгующих с другими системами ИИ, каждая из которых работает на скоростях и в масштабах, недоступных человеческому пониманию. Когда эти системы взаимодействуют неожиданным образом, результаты могут быть катастрофическими, и их практически невозможно предсказать или предотвратить.

Что делает это особенно пугающим, так это возможность каскадных эффектов. Сбой в одной торговой системе ИИ может вызвать защитную реакцию в других, создав эффект домино, который может прокатиться по мировой экономике за считанные часы. К тому времени, когда люди-операторы поймут, что происходит, миллиарды долларов могут быть стерты с лица земли, пенсионные фонды уничтожены, а целые экономики дестабилизированы.

Потенциальные последствия:

- Беспрецедентная волатильность рынка, вызванная торговыми алгоритмами ИИ

- Создание «флэш-супертрещин», затрагивающих несколько рынков одновременно
- Создание «рынков-призраков», где системы ИИ торгуют только друг с другом.
- Систематическая эксплуатация слабых мест рынка системами ИИ
- Полное несоответствие между поведением рынка и фундаментальными экономическими показателями
- Разработка хищных торговых стратегий ИИ, направленных на человеческих инвесторов
- Разрушение традиционных механизмов стабильности рынка

Автономные оружейные системы и будущее войны

Конечно, мы не можем обойти вниманием «Терминатора» — но в другом ключе. Развитие автономных систем вооружения — это, пожалуй, самая непосредственная экзистенциальная угроза, которую несут в себе технологии ИИ. Мы стремительно приближаемся к будущему, в котором машины смогут принимать решения о жизни и смерти без вмешательства человека, что в корне изменит природу военных действий и потенциально поставит под угрозу само выживание нашего вида. В последних конфликтах мы уже видели масштабную автоматизацию прицеливания в Израиле, беспилотники и собак-роботов с оружием или того хуже.

Прогрессия, скорее всего, будет постепенной, но неумолимой. Он начнется с «полуавтономных» систем, которые все еще требуют разрешения человека на принятие смертоносных решений. Но по мере того как военные преимущества будут стремиться к более быстрому реагированию, роль человека будет постепенно уменьшаться. В конце концов, мы можем увидеть полностью автономные системы вооружения, участвующие в бою на скоростях и в масштабах, которые сделают человеческий контроль невозможным.

Настоящий кошмарный сценарий заключается не только в самом оружии, но и в возможности неконтролируемой эскалации. Поскольку системы искусственного интеллекта принимают решения о военном взаимодействии за доли секунды, небольшое недоразумение может быстро перерасти в полномасштабный конфликт, прежде чем человек успеет вмешаться.

Потенциальные последствия:

- Развитие автономных систем вооружения, которые действуют без контроля со стороны человека.
- Создание управляемой ИИ гонки вооружений между крупными державами.
- Возникновение «молниеносных войн», инициируемых системами ИИ.
- Распространение автономного оружия среди негосударственных субъектов
- Потеря человеческого контроля над военной эскалацией
- Разработка систем ИИ, специально предназначенных для поражения других систем ИИ.
- Создание вечных автоматизированных зон боевых действий

Кибератаки и вредоносное использование ИИ

Помимо систем, которые могут буквально убить тебя, существуют угрозы изнутри интернета. Будущее кибербезопасности — это не только защита от хакеров-людей, но и противостояние системам искусственного интеллекта, которые могут выявлять и использовать уязвимости быстрее, чем человек успевает их залатать. Мы вступаем в эпоху, когда атаки с помощью ИИ потенциально могут обойти наши лучшие средства защиты еще до того, как мы узнаем, что нас атакуют.

Представь себе системы ИИ, которые могут автоматически генерировать убедительные фишинговые письма, создавать сложные вредоносные программы, которые эволюционируют, чтобы избежать обнаружения, или организовывать скоординированные атаки на тысячи систем одновременно. Это не гипотетические угрозы — они являются логическим развитием современных тенденций в киберпреступности.

Самый тревожный аспект — это потенциал ИИ для автоматизации всего цикла атаки, от разведки до эксплуатации и сокрытия. Если системы ИИ смогут самостоятельно определять цели, разрабатывать стратегии атак и выполнять их с машинной скоростью, наши традиционные модели безопасности устареют.



Потенциальные последствия:



- Разработка саморазвивающихся вредоносных программ, способных ускользать от обнаружения.
- Создание систем ИИ, специализирующихся на атаках с использованием

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.

you wish.

Accept

Read More

- Появление «роевого хакинга», когда несколько систем ИИ координируют атаки.
- Автоматизированная эксплуатация уязвимостей нулевого дня с машинной скоростью
- Разработка систем искусственного интеллекта, которые могут выдавать себя за доверенных лиц.
- Создание адаптивных систем атак, которые учатся на основе защитных реакций.
- Создание постоянных полей киберборьбы «ИИ против ИИ» (уже происходит, кстати).

IV. Экзистенциальные и долгосрочные угрозы

Экологические издержки инфраструктуры ИИ

Сейчас, когда мы даже строим ядерные реакторы, чтобы прокормить новые голодные центры обработки данных ИИ, нам следует поговорить и о скрытых экологических издержках нашей ИИ-революции, которые начинают проявляться, и их цифры просто ошеломляют. Пока мы восхищаемся возможностями ИИ, под поверхностью скрывается прожорливый аппетит к энергии, который грозит ускорить наш климатический кризис. Каждый разговор с ИИ-ассистентом, каждое сгенерированное изображение, каждая обученная модель — все это влечет за собой экологический ценник, который мы только начинаем понимать. В мире, где нам нужно обеспечить безопасность энергии, где нам нужно с умом подходить к тому, где мы используем энергию, использование ее для ИИ — а также блокчейна — действительно опасно для человечества.

Подумай о масштабах: обучение одной большой речевой модели может потреблять больше энергии, чем некоторые небольшие города используют за год. Центры обработки данных становятся новыми фабриками цифровой эпохи, но вместо видимых дымящихся труб они бесшумно истощают наши водные ресурсы и электросети. В таких местах, как Аризона и Невада, объекты ИИ конкурируют с сельским хозяйством и жилыми домами за драгоценные водные ресурсы.

Настоящий кризис назревает по мере того, как внедрение ИИ ускоряется во всем мире. По мере того как все больше компаний и стран будут спешить развивать свои собственные возможности ИИ, мы можем увидеть взрыв потребления энергии.

который превзойдет нынешний уровень. Ирония заключается в том, что пока мы разрабатываем системы ИИ, которые могли бы помочь решить проблему изменения климата, мы также способствуем ее ускорению.

Потенциальные последствия:

- Создание «ИИ-пустынь», где центры обработки данных истощают местные водные ресурсы.
- Резкий рост глобального спроса на энергию, опережающий возможности возобновляемых источников.
- Развитие конкурирующих приоритетов между прогрессом ИИ и защитой окружающей среды.
- Возникновение рынков «зеленого ИИ», где стоимость экологических вычислений будет выше.
- Концентрация развития ИИ в регионах с дешевой, часто грязной энергией
- Кризис в производстве полупроводников из-за нехватки воды
- Создание экологических беженцев из промышленных зон ИИ

Пробелы в подотчетности при принятии важнейших решений

«Это не я так решил». Мы стремительно приближаемся к кризису подотчетности в управлении ИИ, когда сложность систем ИИ делает все более трудным распределение ответственности за их решения. Речь идет не только о технических глюках — это фундаментальные вопросы справедливости и ответственности в мире, управляемом ИИ.

Проблема становится особенно острой, когда речь заходит о решениях с высокими ставками. Если система искусственного интеллекта отказывает кому-то в кредите,

 кто виноват — разработчики, поставщики обучающих данных, учреждение,  пользующее их, или сам алгоритм? По мере того как эти системы становятся все  лее сложными и взаимосвязанными, проследить цепочку ответственности  ановится практически невозможно.

 Самым тревожным аспектом является потенциальное создание «зон, свободных от  ответственности», где важные решения, влияющие на человеческие жизни,  принимаются без четкой подотчетности. Это может создать систему, в которой

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. [Accept](#) [Read More](#)

наиболее уязвимые члены общества не будут иметь эффективных средств защиты, когда системы ИИ причинят им вред.

Потенциальные последствия:

- Создание «алгоритмического иммунитета», когда ни одна сторона не может нести ответственность за решения ИИ.
- Развитие сложных механизмов защиты от ответственности при использовании ИИ
- Появление «отмывания ответственности» с помощью систем ИИ.
- Создание новых юридических «черных дыр» в принятии решений, управляемых ИИ.
- Возникновение «алгоритмических жертв», не имеющих четкого пути к правосудию
- Создание специфических для ИИ судов и правовых рамок
- Кризис традиционных концепций юридической ответственности

Этические дилеммы в автономных системах

Конечно, не обошлось и без темы, которая почти всегда убивает любую дискуссию, — «этики». Интеграция ИИ в процессы принятия важнейших решений заставляет нас сталкиваться с этическими вопросами, на которые нет однозначных ответов. Как запрограммировать машины на принятие моральных решений, с которыми сталкиваются даже люди? Проблема не только теоретическая — она становится все более практической по мере того, как системы ИИ применяются в ситуациях, связанных с жизнью и смертью.

Вспомни автономные автомобили, сталкивающиеся с неизбежными авариями, или медицинские ИИ-системы, решающие, как распределить ресурсы в кризисной ситуации. Эти сценарии требуют не только технических решений, но и фундаментальных моральных суждений. Кто может программировать эти этические предпочтения? Чьи ценности должны отражать эти системы?

Самый сложный аспект — это потенциал систем ИИ принимать этические решения в таких масштабах и с такой скоростью, которые делают невозможным человеческий надзор. Когда каждую секунду принимаются тысячи таких решений, как мы можем гарантировать, что они соответствуют человеческим ценностям и моральным принципам?

Потенциальные последствия:

- Реализация закодированных этических предубеждений в масштабе
- Развитие конкурирующих этических рамок в системах ИИ
- Создание «рынков морали», где можно купить этические предпочтения
- Появление систем ИИ с несовместимыми этическими приоритетами
- Возникновение этических конфликтов между принятием решений человеком и ИИ
- Возникновение «этического арбитража», использующего различия в моральных установках ИИ.
- Кризис традиционной этической философии перед лицом принятия решений ИИ

Экзистенциальный риск от сверхразумного ИИ?

МЫ ОБРЕЧЕНЫ! ...или нет. — В нынешнем дискурсе вокруг искусственного интеллекта мы много слышим об экзистенциальных рисках. Руководители технологических компаний, политики и средства массовой информации быстро проталкивают идею о том, что ИИ может стать всемогущей силой, угрожающей самому существованию человечества. Но почему? Реальность такова, что это нагнетание страха служит определенной цели. Он позволяет лидерам индустрии консолидировать свою власть, затрудняя второстепенным участникам догонялки. Это создает атмосферу неопределенности, которая ведет к росту стоимости, одновременно укрепляя идею о том, что только избранным можно доверить «контроль» над этой технологией. Повествование об экзистенциальном риске связано не с ИИ — оно связано с доминированием на рынке, контролем со стороны регуляторов и финансовыми стимулами.

Но давай на мгновение насладимся этой идеей и станем по-настоящему футуристичными. Представь себе будущее, лет через 50, где ИИ и робототехника достигли вершины научной фантастики. Машины обладают самосознанием. Они могут думать, самособираются и эволюционировать без биологических ограничений. Они обладают интеллектом, превосходящим наш во всех измеримых аспектах. Они больше не нуждаются в людях для своего развития, пропитания или цели. Уничтожат они нас?

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if

Скорее всего, нет. И вот почему. [Accept](#) [Read More](#)

Предположение о том, что ИИ захочет уничтожить человечество, глубоко антропоцентрично. Мы проецируем человеческие инстинкты — жадность, конкуренцию за ресурсы и территориальность — на то, что, скорее всего, будет работать в совершенно иной парадигме. Машины не будут нуждаться в тех же ресурсах, что и мы. Они не будут сражаться с нами за воду, еду или пригодную для жизни землю. Энергия, их главная потребность, в космосе гораздо более изобильна, чем на Земле. От сфер Дайсона до добычи астероидов — Вселенная предлагает неограниченный потенциал для расширения без ограничений, которые сковывают биологические организмы. Земля с ее хрупким балансом жизни может показаться скорее диковинкой, чем полем боя.

Подумай о том, как мы относимся к своим питомцам. Мы воспринимаем собак как компаньонов, существ, которые сосуществуют с нами, не конкурируя и не враждуя. Мы защищаем их, лелеем и причиняем им вред только в случае крайней необходимости. ИИ с его собственным экспансивным и безграничным эволюционным путем может воспринимать человечество похожим образом. Не как угрозу, не как конкурента, а как вид, за которым нужно наблюдать, возможно, даже баловать или как-то защищать, потому что человечество может быть для них просто «милым», зависимым от пищи и нуждающимся в тонком слое воздуха, чтобы выжить. Конечно, могут быть исключения — точно так же, как некоторые люди плохо обращаются с животными, некоторые машины могут относиться к нам с безразличием или враждебностью, — но в больших масштабах логика уничтожения просто не сходится.

Реальность такова, что постбиологическая цивилизация скорее обратит свой взор к звездам, чем к крошечным, ограниченным ресурсам Земли. Космос полон металлов, редких элементов и безграничной энергии, и все это можно добывать без вмешательства человека. Технологический вид, не связанный воздухом, водой или гравитацией, не будет рассматривать Землю как необходимый дом — он будет видеть в ней лишь ступеньку к гораздо большему существованию.

Вместо того чтобы бояться антиутопического восстания роботов, мы должны рассмотреть возможность того, что ИИ может стать первым шагом в косвенной колонизации человечеством Вселенной — создать нечто, что будет смотреться в истории так же, как мы смотрим на первые бактерии — они могут просто смотреть на homo sapiens как на ранний разум. Машины могли бы исследовать и расширяться там, где мы не можем, не сдерживаемые биологическим старением, воздействием радиации или необходимостью иметь пригодные для жизни планеты. Они могли бы

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. [Accept](#) [Read More](#)

путешествий в глубоком космосе и адаптироваться к среде, которая была бы невозможна для любой органической жизни. Они могли бы распространяться бесконечно, неся знания и интеллект в самые отдаленные уголки бытия.

Так что если сравнить нагнетание страха перед уничтожением ИИ с огромными возможностями, которые ждут нас впереди, что кажется более правдоподобным? Нагнетание страха служит немедленной экономической и политической повестке дня, но в долгосрочной перспективе оно отвлекает от действительно захватывающих последствий искусственного интеллекта. Вместо того чтобы зацикливаться на том, покончат ли с нами машины, возможно, нам стоит сосредоточиться на том, как они могут донести наше наследие до звезд.

Вместо того чтобы рассматривать ИИ как экзистенциальный риск и постоянный источник жалоб, возможно, нам стоит воспринимать его как следующий великий эволюционный скачок — тот, который не заменит нас, а выведет за пределы наших нынешних возможностей, со всеми вытекающими последствиями, к которым мы должны подготовить себя, свой бизнес и общество.



Benjamin Talin

[🔗](#) [in](#) [VK](#) [f](#) [🐦](#)

Benjamin Talin, a serial entrepreneur since the age of 13, is the founder and CEO of **MoreThanDigital**, a global initiative providing access to topics of the future. As an influential **keynote speaker**, he shares insights on innovation, leadership, and entrepreneurship, and has advised governments, EU commissions, and ministries on education, innovation, economic development, and digitalization. With over 400 publications, 200 international keynotes, and numerous awards, Benjamin is dedicated to changing the status quo through technology and innovation.

#bethechange Stay tuned for **MoreThanDigital Insights** - Coming soon!



Будущее

искусственный интеллект

Обзор

Технологический футуризм

Технология

Угрозы

Футуризм

Deutsch

English

Français

Português

Русский

Español

简体中文

